

Sprawozdanie z projektu: Aplikacja webowa z API YouTube

Nikodem Swakoń
Numer albumu: 263522

Anatolii Shevchuk
Numer albumu: 261049

April 27, 2025

Contents

1	Wprowadzenie	2
1.1	Cel projektu	2
1.2	Zakres projektu	2
1.3	Motywacja	2
2	Opis rozwiązania	3
2.1	Ogólny opis systemu	3
2.2	Technologie	3
3	Szczegóły implementacji	3
3.1	Główne komponenty aplikacji	3
4	Testowanie	3
4.1	Opis testów	3
4.2	Wyniki testów	3
5	Podsumowanie	4
5.1	Osiągnięcia	4
5.2	Wnioski	4
6	Dokumentacja	5
7	Bibliografia	5
8	Załączniki	5
8.1	Kod źródłowy	5

1 Wprowadzenie

1.1 Cel projektu

Celem projektu było stworzenie aplikacji webowej, która umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie filmów na YouTube na podstawie zapytania tekstowego. Aplikacja wykorzystuje API YouTube oraz technologie .NET w celu pobrania wyników wyszukiwania, wyświetlenia ich w przeglądarce oraz opcjonalnego zapisu wyników do ulubionych.

1.2 Zakres projektu

W ramach projektu zaimplementowano funkcjonalność:

- Integracja z API YouTube w celu wyszukiwania filmów.
- Wyświetlanie wyników wyszukiwania w formie kafelków filmów z tytułem, linkiem oraz przyciskiem dodawania do ulubionych.
- Skonteneryzowanie aplikacji.
- Przeniesienie bazy danych do chmury.

1.3 Motywacja

Zdanie przedmiotu

2 Opis rozwiązania

2.1 Ogólny opis systemu

Aplikacja składa się z dwóch głównych komponentów:

- Backend – aplikacja webowa napisana w C# przy użyciu frameworku ASP.NET.
- Frontend – prosty interfejs użytkownika w HTML i JavaScript, który komunikuje się z backendem za pomocą AJAX.

2.2 Technologie

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem następujących technologii:

- C# i ASP.NET do stworzenia aplikacji backendowej.
- API YouTube do pobierania danych z YouTube.
- Docker do konteneryzacji aplikacji.

3 Szczegóły implementacji

3.1 Główne komponenty aplikacji

Główne komponenty aplikacji to:

- `SearchVideosAsync` – metoda odpowiedzialna za wysyłanie zapytania do API YouTube i przetwarzanie wyników.
- `VideoController` – kontroler ASP.NET obsługujący zapytania HTTP i zwracający dane do frontendu.

4 Testowanie

4.1 Opis testów

Testy były przeprowadzane w celu sprawdzenia poprawności działania zapytań do API YouTube oraz integracji z frontendem. Testowałem również działanie aplikacji w kontenerze Docker.

4.2 Wyniki testów

Wszystkie testy zakończyły się sukcesem. Wyszukiwanie filmów w YouTube działało prawidłowo, a aplikacja zwracała oczekiwane wyniki.

5 Podsumowanie

5.1 Osiągnięcia

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie filmów w YouTube, prezentację w interfejsie webowym oraz zapisywanie filmów do ulubionych.

5.2 Wnioski

Projekt wymagał integracji z zewnętrznymi API, konteneryzacji, utworzenia zdalnego serwera dla bazy danych oraz zaznajomienia się z tworzeniem stron, oraz widoków. Wiedza oraz zdolności nabyta podczas realizacji projektu, na pewno będzie przydatna na dalszych etapach studiów. W przyszłości warto rozważyć dodanie funkcjonalności umożliwiającej wyświetlanie dodatkowych informacji o filmach, takich jak opis czy liczba wyświetleń.

6 Dokumentacja

Dokumentacja projektu została wygenerowana przy użyciu narzędzia **Doxygen**. Można ją znaleźć w folderze `html/`, a dokumentacje API YouTube w folderze `latex/`.

7 Bibliografia

- Dokumentacja YouTube API: <https://developers.google.com/youtube/v3>
- Dokumentacja Doxygen: <https://www.doxygen.nl/>
- Dokumentacja Docker-a: <https://docs.docker.com/>

8 Załączniki

8.1 Kod źródłowy

Cały kod źródłowy jest dostępny w repozytorium GitHub: https://github.com/Nikodem-Swakon/.Net_Java